



CHINESISCHER RESTSATZ, KRYPTOGRAPHIE

Chinesischer Restsatz. Für welche Zahlen $x \in \mathbb{Z}$ gilt

1. $x \equiv 3 \pmod{2}$,
 $x \equiv 3 \pmod{5}$,
 $x \equiv 3 \pmod{7}$.
2. $x \equiv 1 \pmod{2}$,
 $x \equiv 3 \pmod{4}$.
3. Was sind die jeweils kleinsten positiven x in 1. und 2.?

Lösung. Voraussetzung von CRS prüfen: Module paarw. teilerfremd!

1. 2, 5, 7 sind verschiedene Primzahlen und somit paarw. teilerfremd!

$$\begin{array}{llll}
 x \equiv 3 \pmod{2} & k_1 = 2 \cdot 5 \cdot 7 = 35 & \overset{1}{35} \cdot 1 \equiv 1 \pmod{2} & x_1 = 1 \\
 x \equiv 3 \pmod{5} & k_2 = 2 \cdot 7 = 14 & 14 \cdot 4 \equiv 1 \pmod{5} & x_2 = 4 \\
 x \equiv 3 \pmod{7} & k_3 = 2 \cdot 5 = 10 & 10 \cdot 5 \equiv 1 \pmod{7} & x_3 = 5
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Allg. Lsg: } x &= 3 \cdot 35 \cdot 1 + 3 \cdot 14 \cdot 4 + 3 \cdot 10 \cdot 5 + k(2 \cdot 5 \cdot 7) \\
 &= 105 + 168 + 150 + k \cdot 70 \\
 &= \underline{423 + k \cdot 70}, \quad k \in \mathbb{Z}.
 \end{aligned}$$

2. Module 2, 4 nicht teilerfremd, d.h. CRS nicht anwendbar!

streiche zuerst die zweite Kongruenz und löse:

$$x \equiv 1 \pmod{2} \Leftrightarrow \boxed{x \stackrel{(*)}{=} 1 + k \cdot 2, \quad k \in \mathbb{Z}} \quad (\text{alle ungeraden Zahlen } \dots, -1, 1, 3, 5, 7, \dots)$$

setze $(*)$ in die zweite Kongruenz ein:

$$\begin{aligned}
 1 + k \cdot 2 &\equiv 3 \pmod{4} \Leftrightarrow 1 + k \cdot 2 = 3 + \ell \cdot 4 \xrightarrow{-1} k \cdot 2 = 2 + \ell \cdot 4 \\
 &\xrightarrow{:2} k = 1 + \ell \cdot 2, \text{ setze dies in } (*)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \underline{x \stackrel{(*)}{=} 1 + (1 + \ell \cdot 2) \cdot 2 = 1 + 2 + \ell \cdot 4 = 3 + \ell \cdot 4} \quad (\dots, -5, -1, 3, 7, 11, \dots)$$

ODER: Aus $x \equiv 3 \pmod{4}$ folgt $x \equiv 1 \pmod{2}$. Denn:

$$\text{Sei } x \equiv 3 \pmod{4} \Rightarrow x = \underbrace{3}_{\substack{\equiv \\ 1 \\ \pmod{2}}} + q \cdot \underbrace{4}_{\substack{\equiv \\ 0 \\ \pmod{2}}} \equiv 1 \pmod{2}$$

~~Eigener Lösungsversuch.~~

Deswegen reicht es nur $x \equiv 3 \pmod{4}$ zu betrachten, d.h. $x = 3 + q \cdot 4$.

3. 1.: $x = 423 + k \cdot 70 \Rightarrow \underline{x} = 423 - 6 \cdot 70 = \underline{3}$ kleinste positive Lösung.

2.: $x = 3 + l \cdot 4 \Rightarrow \underline{x} = 3 + 0 \cdot 4 = \underline{3}$ kleinste positive Lösung.

Rechnen mit großen Zahlen mit CRS. In C kann man mittels des Datentyps `unsigned long long` (nur) 64-bit Zahlen darstellen, also Zahlen x mit

$$0 \leq x \leq 2^{64} - 1 = 18.446.744.073.709.551.615. \quad (20 \text{ Dezimalstellen})$$

In der Kryptographie braucht man aber viel größere Zahlen (z.B. in RSA hat der Modul mindestens 1024 Bit, also 309 Dezimalstellen!). Eine Möglichkeit zur Darstellung und dem Rechnen mit großen Zahlen bietet der Chinesische Restsatz:

Wenn $m_1, m_2, \dots, m_n$ paarweise teilerfremd (und groß, aber noch im Datentyp darstellbar!) sind und $m = m_1 m_2 \cdots m_n$ (riesengroß!), so kann jede Zahl x mit $0 \leq x \leq m$ eindeutig durch ihre Reste $a_k = x \bmod m_k$ ($1 \leq k \leq n$) repräsentiert werden:

$\Rightarrow$ Zahl im Datentyp

$$x \leftrightarrow (a_1, \dots, a_n).$$

Beispiel: $m_1 = 9$, $m_2 = 8$. Dann ist etwa $39 \equiv (3, 7)$, denn $39 \equiv 3 \pmod{9}$ und $39 \equiv 7 \pmod{8}$. Umgekehrt kann zu jedem Tupel mithilfe des chinesischen Restsatzes die Zahl rekonstruiert werden: man erhält $x = 39$ als eindeutige Lösung von

$$x \equiv 3 \pmod{9},$$

$$x \equiv 7 \pmod{8}.$$

Wir addieren und multiplizieren jetzt x, y nicht direkt, sondern rechnen mit den Resten:

Sind $x \leftrightarrow (a_1, \dots, a_n)$, $y \leftrightarrow (b_1, \dots, b_n)$ zwei Zahlen, so entspricht

$$\begin{aligned} x + y &\leftrightarrow ((a_1 + b_1) \bmod m_1, \dots, (a_n + b_n) \bmod m_n), \\ x \cdot y &\leftrightarrow ((a_1 \cdot b_1) \bmod m_1, \dots, (a_n \cdot b_n) \bmod m_n). \end{aligned}$$

*z.B. $(3, 7) + (4, 2) = (7 \bmod 9, 9 \bmod 8) = (7, 1)$
 $(3, 7) \cdot (4, 2) = (12 \bmod 9, 14 \bmod 8) = (3, 6)$*

Fazit: Anstatt mit den großen Zahlen x, y zu rechnen, wird mit den kleineren Resten gerechnet und am Ende das Ergebnis mit dem chinesischen Restsatz zurückgerechnet. (Die einzelnen Reste können parallel berechnet werden, Stichworte: Nebenläufigkeit und Multicore-Rechner! In der Praxis verwendet man für die Module m_k Zahlen der Form $2^l - 1$, da sich die Modulo-Rechnung für diese Zahlen binär gut implementieren lässt.)

Jetzt zur eigentlichen **Aufgabe** - wir rechnen leider nur exemplarisch mit kleinen Zahlen :-). Angenommen, Ihre Lieblingsprogrammiersprache kann nur 4-bit Zahlen x mit

$$0 \leq x \leq 2^4 - 1 = 15$$

darstellen. Sie möchten aber auch 9-bit Zahlen x mit

$$0 \leq x \leq 2^9 - 1 = 511$$

addieren und multiplizieren. *also $m \geq 511 \cdot 511 = 261.121$.*

1. Wählen Sie passende Module, um nach obigem Verfahren $0 \leq m_1, m_2, \dots, m_n \leq 15$ paarw. teilerfremd
2. $459 + 510$ und $m = m_1 \cdot \dots \cdot m_n \geq 261.121$
3. $459 \cdot 510$ zu berechnen.

Lösung.

1. Für die Module habe ich $0, \dots, 15$ zur Verfügung: Wähle maximale Primzahl-potenzen (sind teilerfremd!):

$$0 \leq m_1 = 2^3 = 8, m_2 = 3^2 = 9, m_3 = 5, m_4 = 7, m_5 = 11, m_6 = 13 \leq 15$$

$$\Rightarrow m = m_1 \cdot \dots \cdot m_6 = 360 \cdot 360$$

$$2. \quad 459 \leftrightarrow (459 \bmod 8, 459 \bmod 9, 459 \bmod 5, 459 \bmod 7, 459 \bmod 11, 459 \bmod 13)$$

$$= (3, 0, 4, 4, 8, 4)$$

$$+ 510 \leftrightarrow (6, 6, 0, 6, 4, 3)$$

$$(9, 6, 4, 10, 12, 7)$$

6 threads parallel

Mit CRS entspricht dies x mit

$$x \equiv 1 \pmod{8} \quad k_1 = 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 45.045$$

$$x \equiv 6 \pmod{9} \quad k_2 = 8 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 40.040$$

$$x \equiv 4 \pmod{5} \quad k_3 = 8 \cdot 9 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = 72.072$$

$$x \equiv 3 \pmod{7} \quad k_4 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 11 \cdot 13 = 51.480$$

$$x \equiv 1 \pmod{11} \quad k_5 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 13 = 32.760$$

$$x \equiv 7 \pmod{13} \quad k_6 = 8 \cdot 9 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 = 27.720$$

$$\overbrace{45.045}^5 \cdot \underline{\hspace{1cm}} \equiv 1 \pmod{8} \Rightarrow x_1 = 5$$

$$\overbrace{40.040}^8 \cdot \underline{\hspace{1cm}} \equiv 1 \pmod{9} \Rightarrow x_2 = 8$$

⋮

$$x = 1 \cdot 45.045 \cdot 5 + 6 \cdot 40.040 \cdot 8 + \dots + k \cdot 360.360 \equiv 969 \pmod{360.360}$$

3. analog multiplizieren!

Eigener Lösungsversuch.

Lineare Kryptographie. Es wird mit $E(x) = (a \cdot x + b) \bmod 26$ verschlüsselt. Dabei ist $0 \leq x < 26$ die Nummer des zu verschlüsselnden Buchstabens (0-25 entspricht a-z).

1. Sei $a = 3, b = 2$. Verschlüsseln Sie „informatik“ und entschlüsseln Sie „ismvkhob“.
2. Geben Sie die Entschlüsselung als Funktion $D(x)$ an. Welche Zahlen $0 \leq a, b < 26$ sind für eine eindeutige Ver-/Entschlüsselung geeignet?
3. Programmieren Sie $E(x), D(x)$ in C und lösen Sie Aufgabe 1.

Lösung. 1. $E(x) = (3x + 2) \bmod 26$

a-z		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
x = 0-25		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
y = E(x)		2		8		11				0		6		12	15	18	21		1		7	10					
a-z		c		i		r				a		g		m	p	s	v		b		h	k					

Verschlüsselung: „informatik“ $\xrightarrow{E}$ „aprsbmchag“ 9, da $3 \cdot 9 = 1 \pmod{26}$

Entschlüsselung über Umkehrfkt von E: $y = 3x + 2 \Leftrightarrow y - 2 = 3x \Leftrightarrow x = 9 \cdot (y - 2)$ 3⁻¹ in $\mathbb{Z}_{26}$

Entschlüsselung über $D(y)$

„ismvkhob“ $\xrightarrow{E^{-1}=D}$ „computer“
 $y = 8$
 $x = D(y) = 9 \cdot (8 - 2) = 54 \equiv 2$

2. $D = E^{-1}$ die Umkehrfunktion von E:

$$y = E(x) = (ax + b) \bmod 26 \xLeftrightarrow[-b, \bar{a}^!]{\text{in } \mathbb{Z}_{26}} x = \bar{a}^{-1}(y - b) \bmod 26, \text{ also } D(y) = \bar{a}^{-1}(y - b) \bmod 26$$

Für eine eindeutige Ver-/Entschlüsselung müssen E/D bijektiv sein. Dies ist der

Fall, falls D berechnet werden kann, d.h. $b \in \mathbb{Z}_{26}$ beliebig,

aber a muss invertierbar in $\mathbb{Z}_{26}$ sein $\Leftrightarrow \gcd(a, 26) = 1$

$$\Leftrightarrow a \in \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25\}$$

$$(\varphi(26) = 1 \cdot 12 = 12 \text{ stücke})$$

Gegenbeispiel $a=4$, $b=0$: $E(x) = 4 \cdot x$

a-z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
$x = 0-25$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
$y = E(x) = 4 \cdot x$	0	4	8	12	16	20	24	28	6	10	14	18	22	26	4	8	12	16	20	24	28	6	10	14	18	22
a-z								11 2						11 0							11 2					

$E(x)$ nicht injektiv! $x_1=0 \rightarrow 0=y$ $x_2=13 \rightarrow 0=y$ Was ist $D(0)$? 0 oder 13? $D(y)$ keine Funktion!

z.B. $y=1$ wird nicht erreicht, also $E(x)$ nicht surjektiv